

实验操作指南

使用注意项：

1、光谱仪盒体请勿擅自拆卸，由于光谱仪内主要器件光栅对灰尘及其敏感。因此，请勿随意拆卸、碰触。

2、液氮制冷 CCD：灌注液氮时，请先打开 Controller，防止芯片冻坏。

LightField 安装配置：要求 64 位操作系统。

实验前置操作：1) 正确安装 LightField 并使用 Dongle。

2) Camera、Spectrometer 与 PC 正确连接。

实验操作流程：

1) 打开 LightField 后，打开 Camera 或者 Controller。

在 Experiment 界面下

2) 在 LightField/Experiment/Devices 中等待 PC 监测到 Camera。

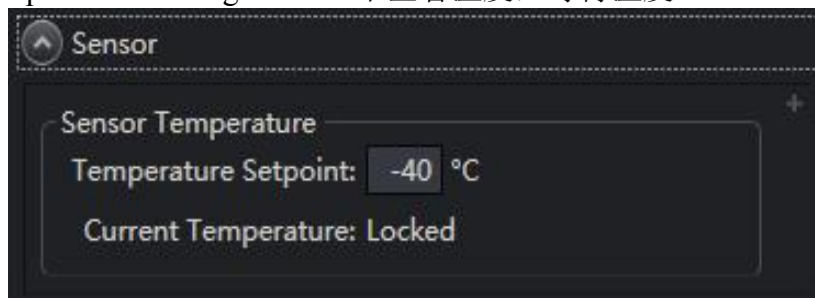
2.1 点击 add, 将实验所需的 Camera 或 Spectrometer 添加。(如果需要控制多 Camera, 需打开多个 LightField)

2.2 将光谱仪与 Camera 对应接口相连接。

正确操作并连接成功时，Experiment Settings 设置界面将显示一系列设置项。



3) 在左侧 Experiment Settings/Sensor 中查看温度，等待温度 Locked。



4) 新建实验。（建议在设置参数后对实验进行保存，方便实验的调用等影响。）

4.1 打开实验与保存，通过实验的保存与打开，能够直接打开保存的实验设置，保证实验的一致性方便更改配置后的复原。

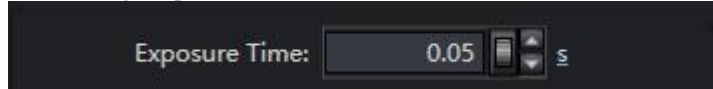


新建 打开 保存

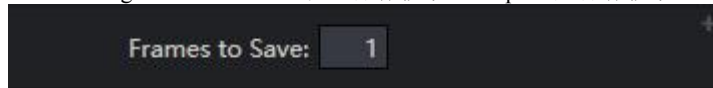
5) 在连接光谱仪时需要调整狭缝宽度。（狭缝越小，分辨率越高，光通量越小。）

6) 设置实验参数。（常规设置，特殊设置请参看附件①）

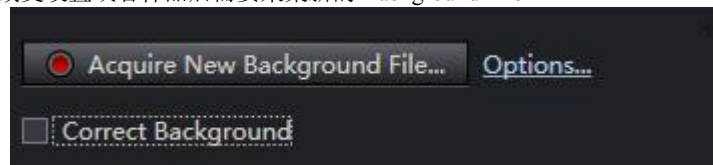
6.1 Common Acquisition Settings/Exposure Time:设置曝光时间，可以控制饱和、信噪比等。



6.2 Common Acquisition Settings/Frames to Save:设置保存帧数，Acquire 后保存帧数，每帧曝光时间相同。



6.3 Online Correction/Correct Background:抠背景设置，需要点击 Acquire New Background File 采集背景后才能勾选，在改变设置或者样品后需要采集新的 Background File。



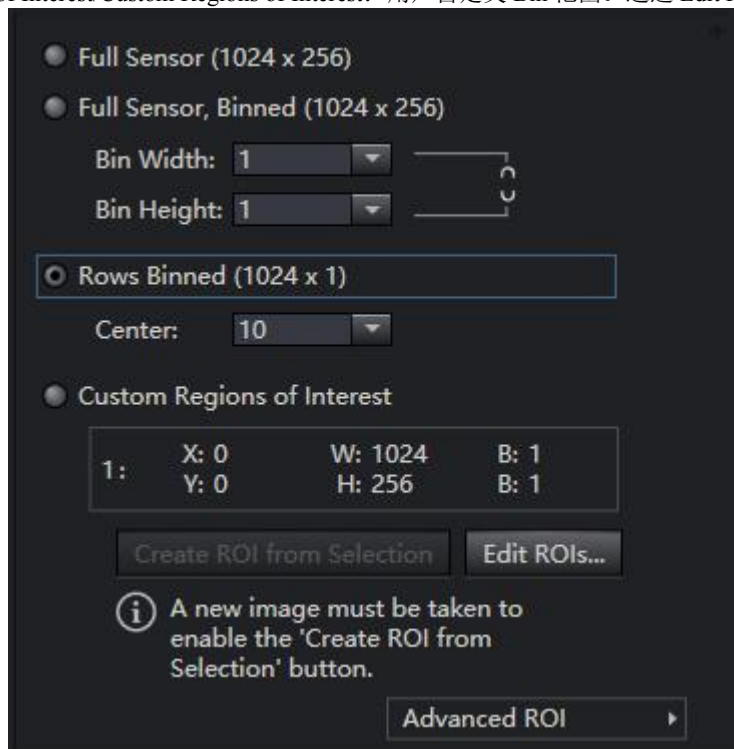
6.4 Regions of Interest (ROI):选择 CCD/CMOS 芯片区域采集，Bin（列叠加）操作可以改变信噪比（SNR）。

6.4.1 Regions of Interest/Full Sensor:全芯片区域采集。

6.4.2 Regions of Interest/Full Sensor Binned:全芯片 Bin,可以设置 Bin 区域的 Width 与 Height。

6.4.3 Regions of Interest/Rows Binned:通过改变 Center 值设置中央开始 Bin 的行数。

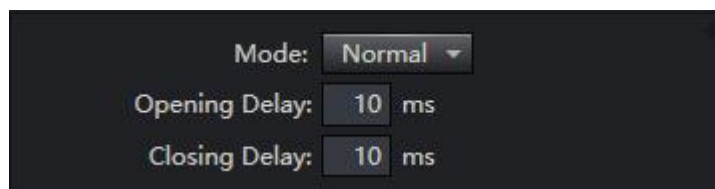
6.4.4 Regions of Interest/Custom Regions of Interest: 用户自定义 Bin 范围。通过 Edit ROIs 设置。



6.5 Sensor:温度探测器，使用设备采集数据时需要保证温度 Locked，才能使设备处于到高性能的工作状态。



6.6 Shutter:对于拍摄图片模式下（成像）Shutter 能防止拖尾的现象等现象，通过设置 Mode 决定 Shutter Always Open 、 Always Closed、还是 Normal。（默认为 Normal 正常工作状态。另，Shutter 属于耗材）

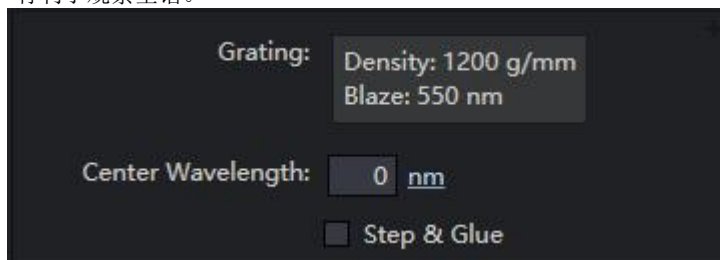


6.7 Spectrometer: 光谱仪的常规设置, 包括对光栅选型、中心波长、Step&Glue 显谱的选择。

6.7.1 Spectrometer/Grating: 选择当前光谱仪使用的光栅。

6.7.2 Spectrometer/Center Wavelength: 选择显示光谱中心位置的波长, 当设置值为 0 时, 光栅相当于 Mirror。

6.7.3 Step&Glue: 由于不同光栅一次探测只能显示光谱的一部分, 该功能是拍摄光谱的各个部分然后拼接展示。有利于观察全谱。

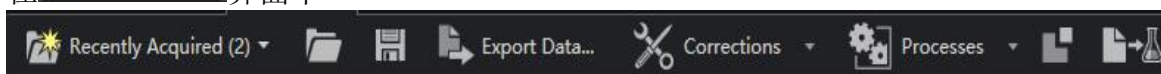


7) 采集数据。



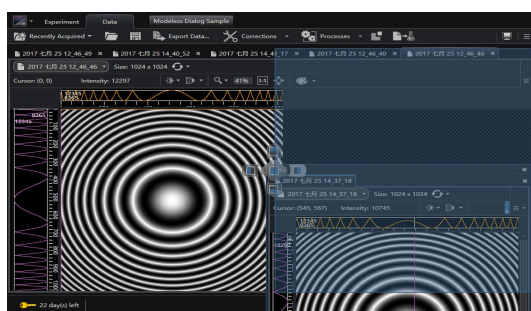
依次为 采集 1 帧 (不保存数据) 持续运行 (不保存数据) 采集数据 (保存数据) 停止

在 **Data** 界面下



依次为 近期采集的数据、打开历史数据、保存数据、导出文件格式、校正、离线处理、截图、根据数据恢复实验设置

A、窗体位置设置



左键拖动数据title, 界面中间会产生十字定位图标将拖动的图标定位在定位图标中想要为位置即可。

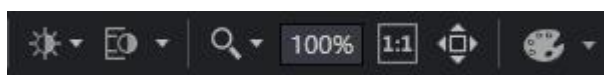
B、放大缩小设置

成谱模式下:



依次为: 缩进为全窗 扩展至全窗 横向自适应 纵向自适应 峰值示数

成像模式下:

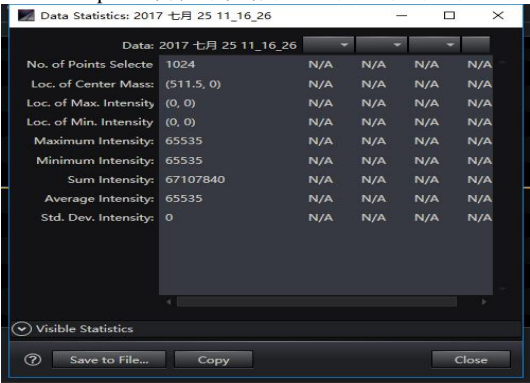


依次为: 调整尺度图像 自适尺度 放大 真实尺寸 扩展至全窗 配置梯度色彩

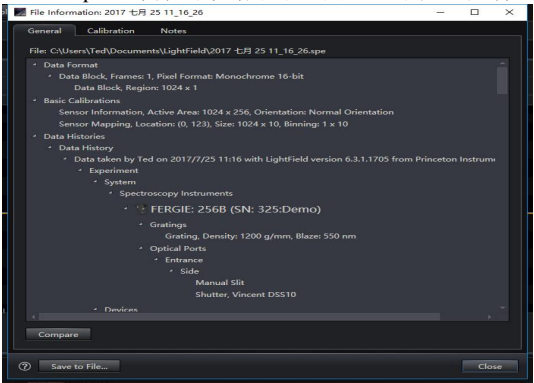
C、坐标系的更换: 只需点击坐标轴下的名称就可完成更变坐标。成谱模式默认横

轴为 Pixels。也可以通过点击左上角，Application Options/Units 设置。
D、其他快捷键

a.数据统计 F6: 在 Experiment/Acquire 采集的数据下也可用，统计选定范围的数值，默认范围为全图。

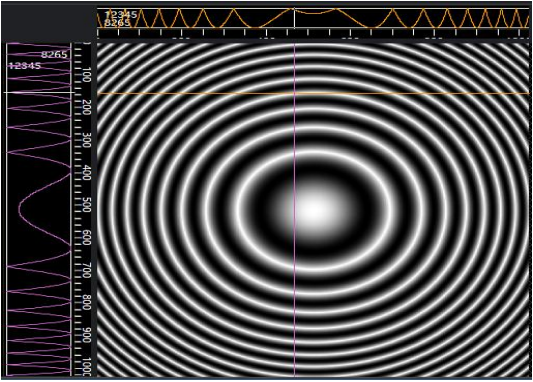


b.文件综述 F7: 在 Experiment/Acquire 采集的数据下不可用，显示实验文件的所有设置状态。

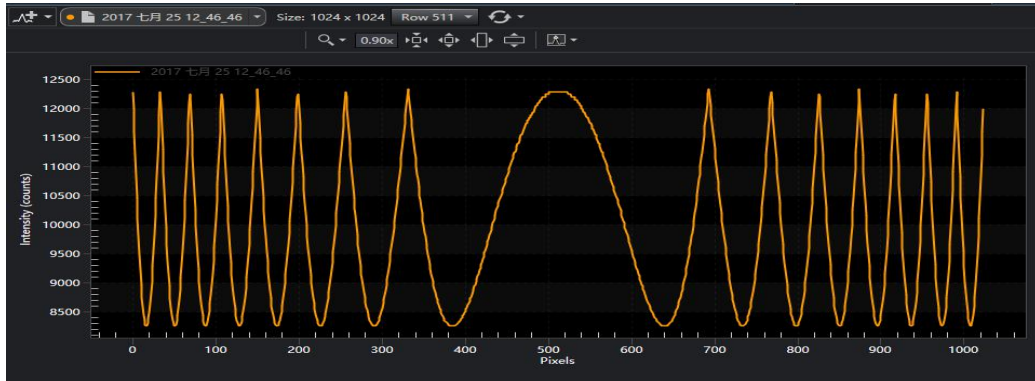


c.右键菜单:

- 1) Display Type:默认为 Auto，可选 Image 与 Graph。
成像模式下，Image 正常展示图片数据，Graph 按行展示光强值。



(image)



(Graph)

通过调整上方”Row X”调整显示第 X 行的光强分布。

在成谱模式下，Image 展示分光后的成像，Graph 为光谱数据。

2) Always Auto-Scales:该选项使 LightField 自动根据光谱最大值确立可显示范围。

3) Copy as Txt (ctrl+alt+A):LightField 在导出.txt 文件时，只需要选择需要的数据范围(默认为全图)，复制并保存到.txt，或处理软件即可。

END:关机处理：**请将 Camera 升温至 0℃ 以上，再关闭 LightField 与设备。**

设置流程:Experiment 界面下，Experiment Settings/Sensor，输入指定值，回车即可。

